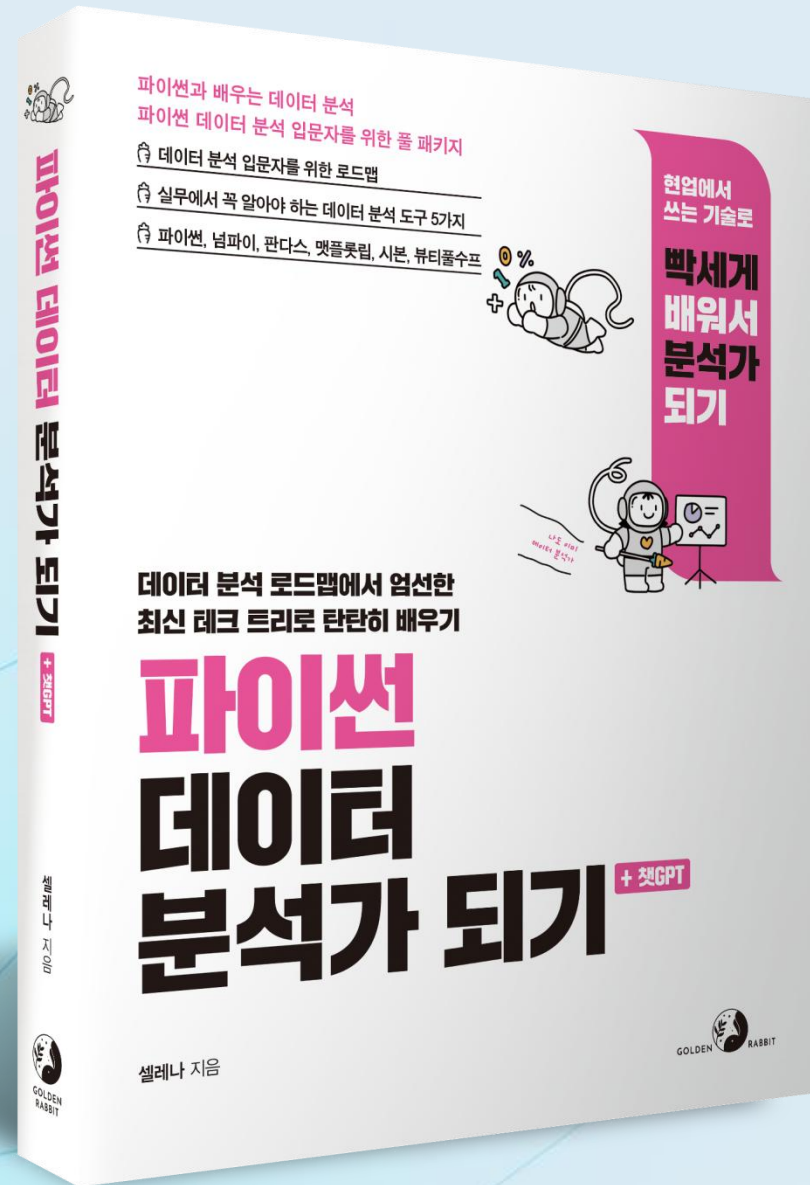


STEP 11

파이썬

ChatGPT 관계 라이브러리 개념





01 파이썬과 ChatGPT

- 파이썬
 - 과학 분야를 위한 표준 프로그래밍 언어
 - MATLAB, R과 같은 도메인 특화 언어와 Java, C 같은 범용 언어의 장점을 고루 갖추
 - 통계, 머신러닝, 자연어, 이미지, 시각화 등을 포함한 풍부한 라이브러리를 지님
 - 브라우저 기반의 인터랙티브 프로그래밍 환경인 Jupyter Notebook으로 쉽게 구현
 - 파이썬 딥 러닝 라이브러리인 Tensorflow, Pytorch, Keras 등이 존재



01 파이썬과 ChatGPT

- GPT가 코드를 대신 짜주면, 도구인 파이썬을 이용해 원하는 결과를 얻는다!

역할	GPT	Python	우리의 역할
비유	요리사	조리도구	요리 이름을 말하는 사람
실제 의미	코드 생성자 (AI)	코드 실행 환경	문제 정의 및 목표 제시자
핵심 메시지	GPT는 도와줄 뿐	실행은 파이썬에서	“무엇을 만들지” 말할 수 있어야 함

- GPT가 아무리 똑똑한 요리사라도, 무엇을 만들고 싶은지 정확히 말하지 않으면 원하는 요리를 만들 수 없음
- 카레를 주문하면 요리사는 조리도구를 이용해서 카레를 만들어줌



01 파이썬과 ChatGPT

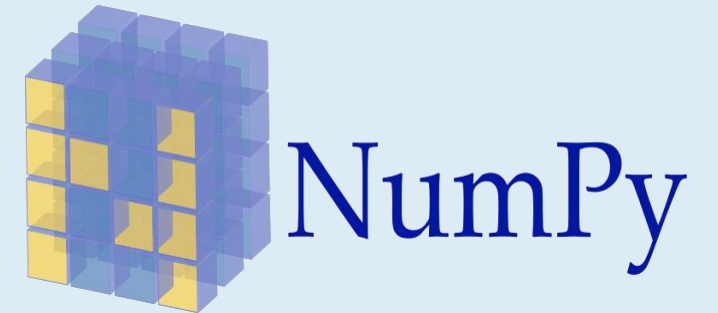
■ 파이썬이 필요한 이유

- GPT가 생성한 코드를 실행하는 언어
 - GPT는 코드를 만들고, 파이썬은 실행한다
 - 코드 결과 확인, 오류 처리, 파일 입출력까지 담당
- 실무에 바로 쓰이는 자동화 도구
 - 엑셀 자동화, 데이터 정리, 반복 보고서 생성 등 가능
 - GPT가 짠 코드를 그대로 업무에 활용할 수 있음
- 다양한 라이브러리를 활용한 업무 효율 극대화



02 수치 계산 라이브러리(NumPy)

- Numerical Python의 약자로 대표적인 파이썬 기반 수치 해석 라이브러리
- 선형대수 연산에 필요한 다차원 배열과 배열 연산을 수행하는 다양한 함수 제공
- 사용 방법
 - `import numpy as np`
- <http://www.numpy.org> 에서 numpy에 대한 다양한 설명 참고





03

데이터 처리 라이브러리(Pandas)

- 파이썬에서 사용하는 데이터 분석 라이브러리
- 행과 열로 이루어진 2차원 데이터를 효율적으로 가공할 수 있는 다양한 기능 제공
- 설치 방법
 - `pip install pandas`
- 사용 방법
 - `import pandas as pd`
- <https://pandas.pydata.org/> 에서 pandas에 대한 다양한 설명 참고





04 데이터 시각화 라이브러리(Matplotlib)

- matplotlib은 파이썬에서 데이터를 차트나 플롯으로 시각화하는 라이브러리
- matplotlib.pyplot 모듈의 함수를 이용하여 간편하게 그래프를 만들고 변화를 줄 수 있음

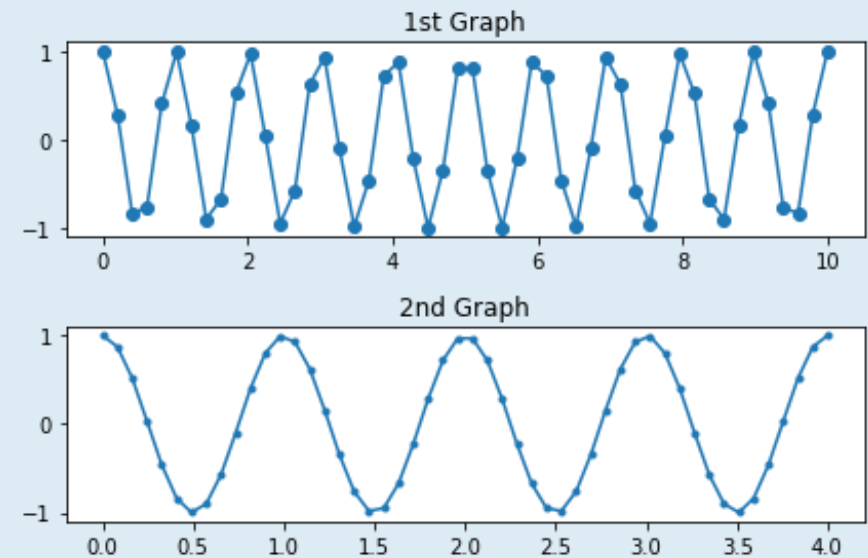
- 설치 방법

- `pip install matplotlib`

- 사용 방법

- `import matplotlib.pyplot as plt`

- <https://matplotlib.org/>에서 matplotlib에 대한 다양한 설명 참고



matplotlib



05 데이터 시각화 라이브러리(Seaborn)

- seaborn은 matplotlib 기반의 시각화 라이브러리
- 유익한 통계 기반 그래픽을 그리기 위한 고급 인터페이스를 제공

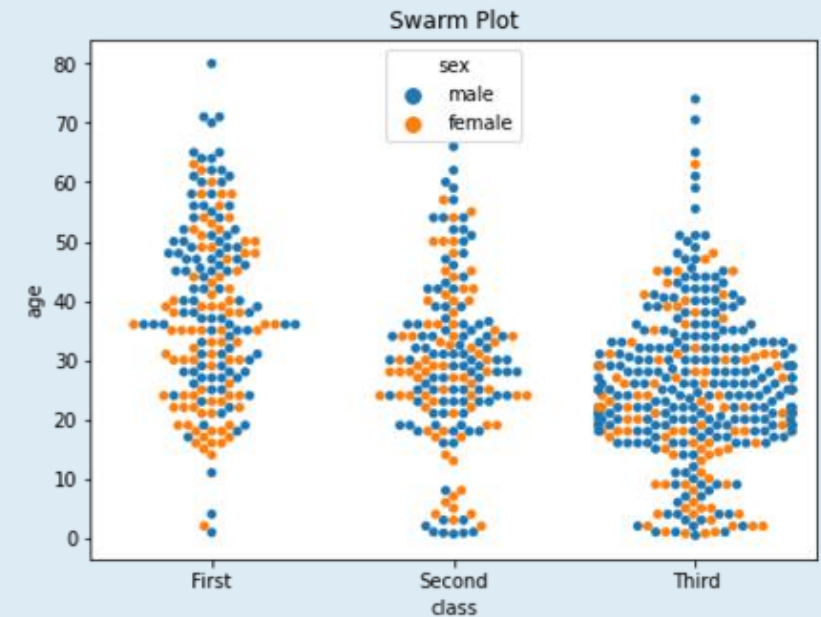
- 설치 방법

- `pip install seaborn`

- 사용 방법

- `import seaborn as sns`

- <https://seaborn.pydata.org/>에서 seaborn에 대한 다양한 설명 참고



seaborn



06

웹 데이터 수집 라이브러리(BeautifulSoup)

- HTML 및 XML에서 데이터를 쉽게 처리하는 파이썬 라이브러리
- HTML은 태그로 구성되어 있으며, 공백이나 변동성이 많아 오류가 있을 가능성이 높지만, BeautifulSoup을 이용하면 이러한 오류를 자동으로 수정하고 데이터를 깔끔하게 추출 가능

- 사용 방법

- from bs4 import BeautifulSoup

- <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/> 설명 참고

종가	전일비	시가	고가	저가	거래량
70600.0	100.0	70700.0	71000.0	70300.0	4735065.0
70700.0	600.0	71300.0	71600.0	70600.0	11027606.0
71300.0	100.0	71500.0	72000.0	71300.0	10919239.0
71400.0	800.0	71700.0	71900.0	70900.0	12420710.0
70600.0	700.0	70200.0	70900.0	69900.0	10087450.0
...	...	...	...	...	...
84600.0	200.0	84800.0	85400.0	83400.0	22112205.0
84400.0	1400.0	84100.0	86400.0	83700.0	26302077.0
83000.0	1000.0	81700.0	83400.0	81000.0	28046832.0
82000.0	1700.0	84500.0	85000.0	82000.0	39615978.0
83700.0	1900.0	83200.0	85600.0	83200.0	31859808.0

[그림. 삼성전자 일별 시세 정보 웹 크롤링 결과]



07

Python Editor 종류

- Editor 란?
 - 소스 코드가 들어 있는 파일을 편집할 수 있는 프로그래밍 툴
 - Python은 편의성을 위해 별도의 에디터 프로그램을 설치하여 사용
- Editor 종류
 - Pycharm – 개발자들이 가장 많이 사용하는 에디터
 - Jupyter – 웹 브라우저에서 파이썬을 작성하고 실행하는 에디터
 - Visual Studio Code – 마이크로 소프트가 개발한 에디터
 - IDLE – 파이썬 설치시 내장되어 있는 기본 파이썬 에디터이며 심화적인 기능은 부족한 편



08 Python Jupyter Notebook

- 오픈 소스 기반의 웹 애플리케이션
- 파이썬으로 작성한 여러 개의 코드와 실행 결과를 하나의 문서처럼 관리 가능
- 즉, 프로그램 코드 + 결과 + 문서를 위한 대화식 개발 환경
- 기존의 파이썬 IDLE을 사용하는 것과 비교했을 때, 일부 코드만 실행하여 결과 확인 가능

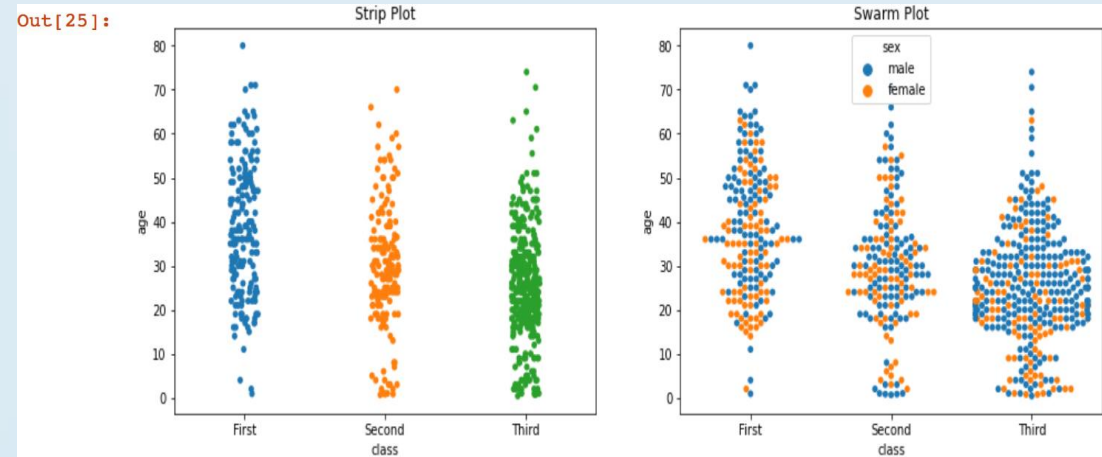
```
In [25]: # 그래프 객체 생성 (figure에 2개의 서브 플롯을 생성)
fig = plt.figure(figsize=(15, 5))
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)

# 이산형 변수의 분포 - 데이터 분산 미고려
# x축 변수, y축 변수, 데이터 셋, axe 객체(1번째 그래프)
sns.stripplot(x='class', y='age', data=titanic, ax=ax1)

# 이산형 변수의 분포 - 데이터 분산 고려 (중복 X)
# x축 변수, y축 변수, 데이터 셋, axe 객체(2번째 그래프), 성별로 색상 구분
sns.swarmplot(x='class', y='age', data=titanic, ax=ax2, hue='sex')

# 차트 제목 표시
ax1.set_title('Strip Plot')
ax2.set_title('Swarm Plot')

plt.show()
```





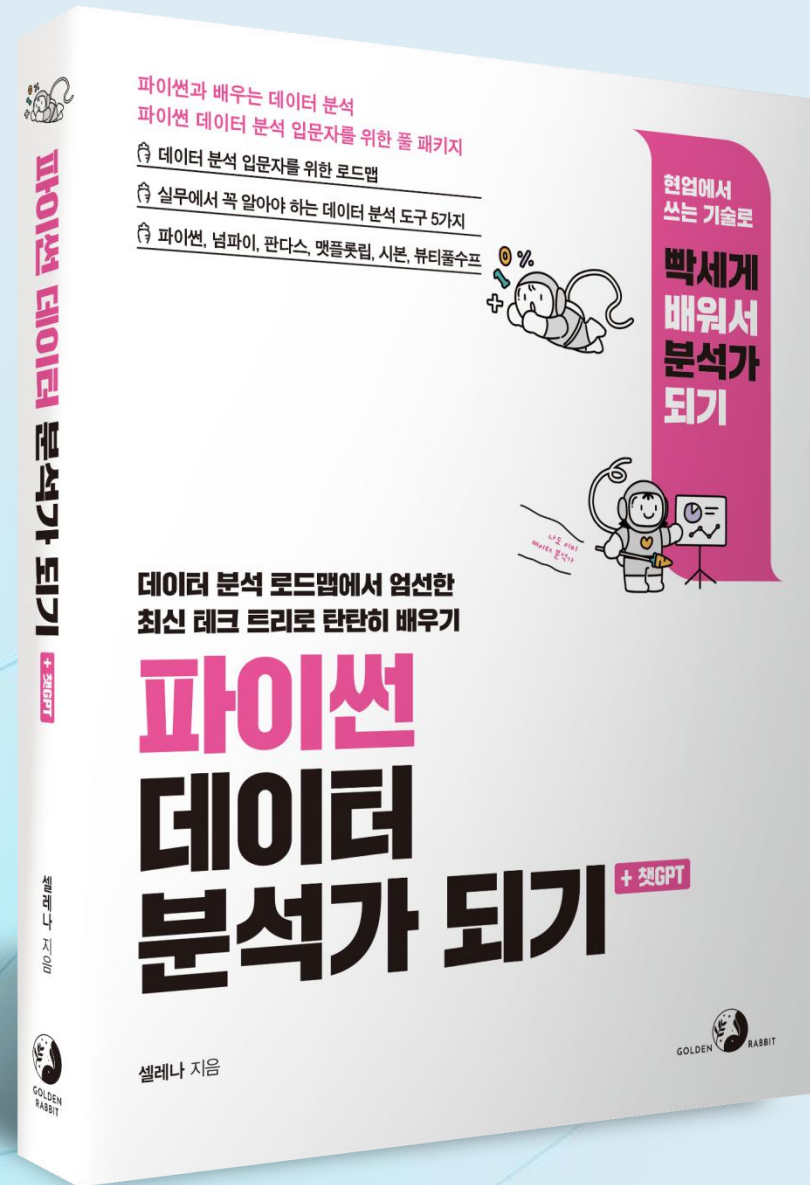
09

Google Colaboratory (Colab)

- Google Colaboratory = Google Drive + Jupyter Notebook
- 구글 코랩은 주피터 노트북 기반의 오픈소스 프로젝트
- 구글 코랩의 장점
 - 대부분의 파이썬 패키지들이 설치 되어 있음
 - 구글 아이디와 인터넷만 있다면 하드웨어와 장소에 구애받지 않고 코딩 가능
 - 구글 드라이브와 연동하여 파일 불러오기
 - 무료로 GPU도 사용할 수 있어서 고성능 딥러닝 프로젝트 가능
 - 주피터 노트북 문서를 여러 사람이 동시에 열어서 함께 편집 가능

colab

TOP 11 셀레나 강의 학습 방법 5단계





01 Selena 강의 학습 방법 설명

1. 수업 준비
2. 수업을 들으면서 실시간 타이핑을 통해 실습 진행
3. 수업이 끝나면 바로 복습하여 반복 학습
4. 나만의 강의노트 만들기
5. Q&A 활용



02 Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- Google Chrome(크롬) 브라우저를 통해 로그인하기

① 내 드라이브에 적당한 폴더를 만든 다음 ② 마우스 오른쪽 클릭 → ③ 더보기 → ④ Google Colaboratory를 누르면 구글 코랩 파일을 만들어 코랩을 사용할 수 있습니다.

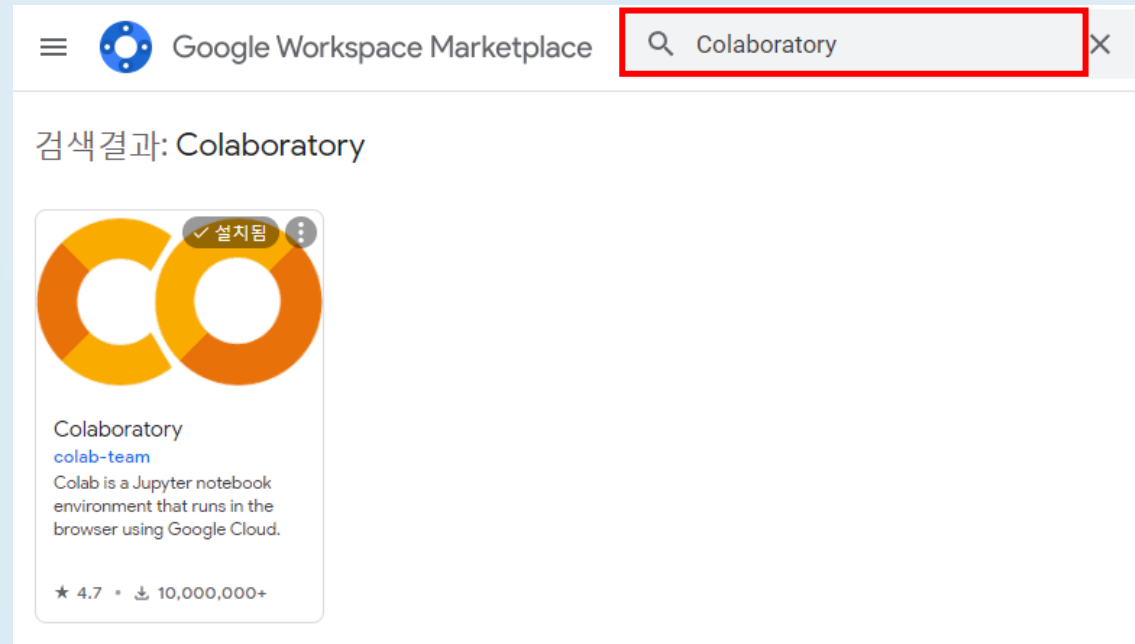
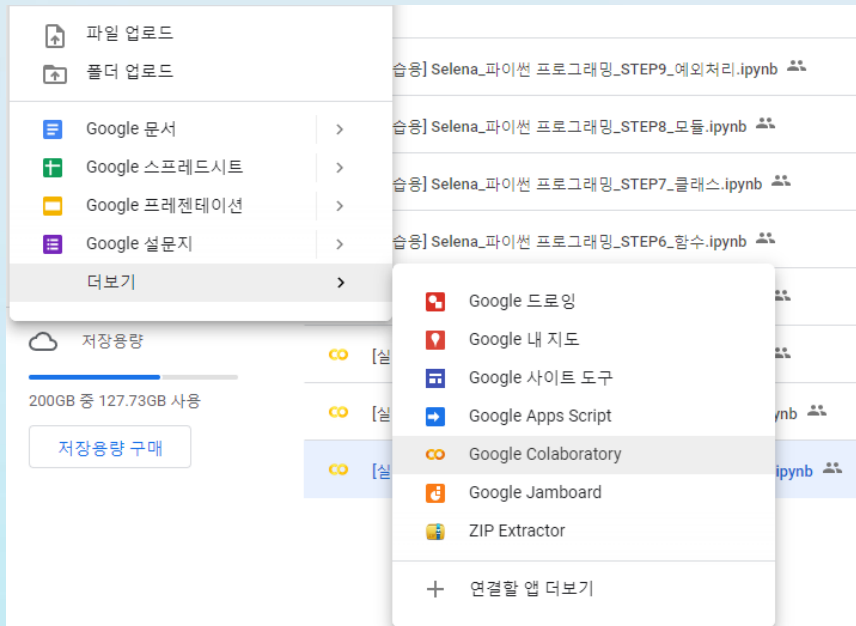




02 Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- 구글 드라이브 접속하여 Google Colaboratory(코랩) 연결 여부 확인
 - 만약 Google Colaboratory가 없다면, ' 연결할 앱 더보기 ' 에서 설치 진행

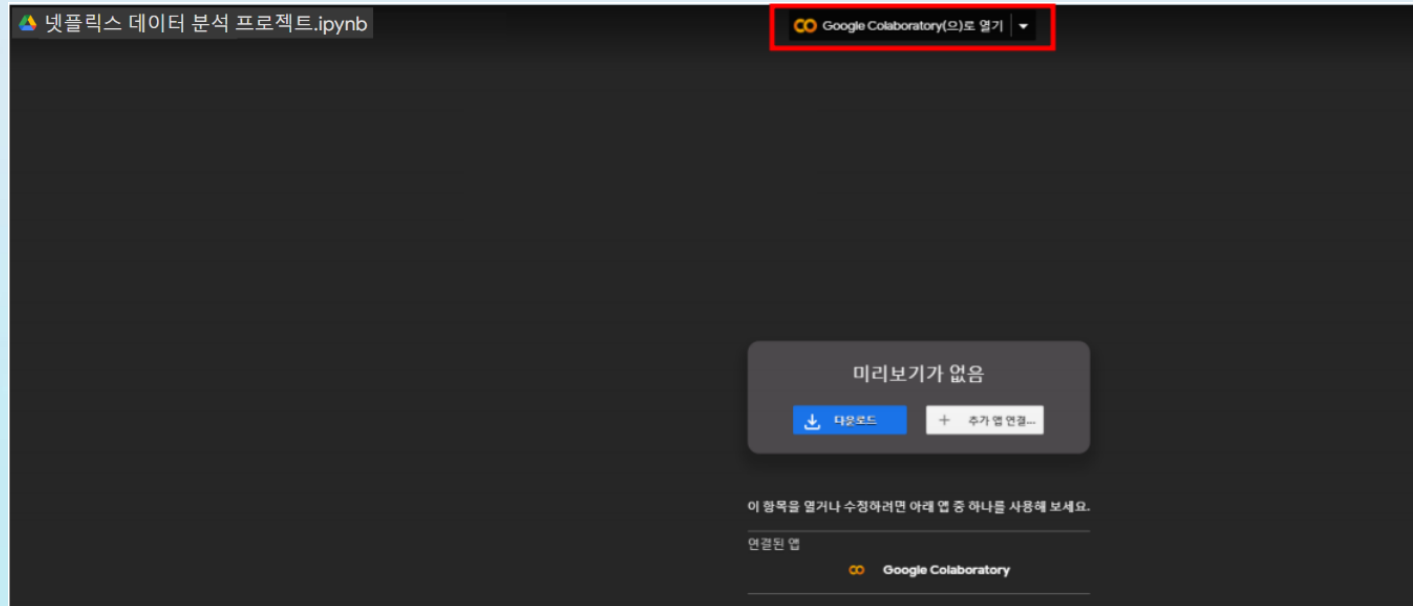




02 Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- Google Chrome(크롬) 브라우저를 통해 ' [실습용] 생성형AI와 파이썬 데이터 분석.ipynb ' URL 열기
- ' Google Colaboratory로 열기 ' 클릭





02 Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- 코랩으로 들어가서 '파일' 메뉴에서 '드라이브에 사본 저장' 클릭



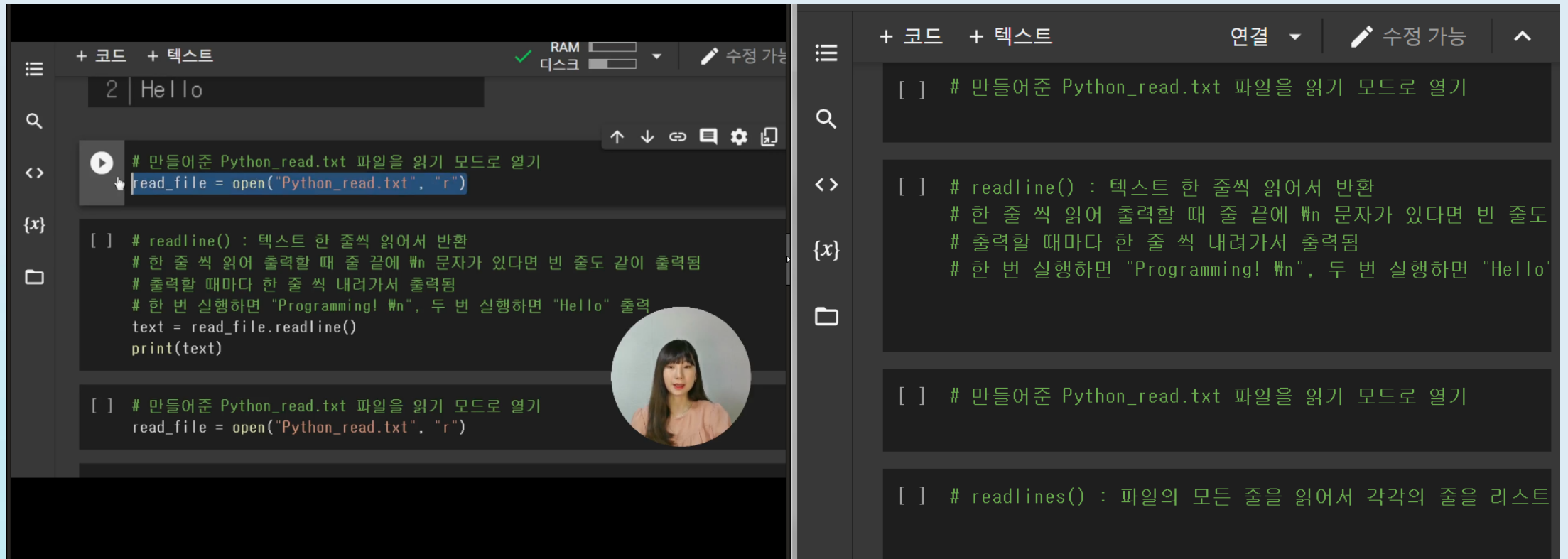


02

Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- 원도우 화면 분할을 통해 강의와 사본으로 저장한 구글 코랩 코드 화면 준비





02 Selena 강의 학습 방법 1단계

1. 수업 준비

- 지난 강의를 이어서 진행할 때 '목차' 탭 이용

CO 넷플릭스 데이터 분석 프로젝트.ipynb
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 오전 1:21에 마지막으로 저장됨

☰ 목차 X + 코드 + 텍스트 연결 Ge

6장. 넷플릭스 데이터 분석 프로젝트

- 06.1 넷플릭스 데이터 분석 프로젝트 소개
- 06.2 넷플릭스 데이터셋 파악하기
 - 캐글의 넷플릭스 데이터셋?
 - 캐글의 넷플릭스 데이터셋을 다운로드 두 가지 방법
 - 넷플릭스 데이터셋 변수 살펴보기
 - 넷플릭스 데이터셋 불러와 살펴보기
 - 데이터 분석 라이브러리 불러오기
 - colab 업로드 메뉴를 통해 드라이브 업로드

6 장

넷플릭스 데이터 분석

파이썬 데이터 분석가 되기

파이썬과 배우는 데이터 분석
파이썬 데이터 분석 입문자를 위한 통째로
1. 데이터 분석 입문자를 위한 로드맵
2. 실무에서 꼭 알아야 하는 데이터 분석 도구 5가지
3. 파이썬, 넘파이, 판다스, 매트plotlib, 시분, 부티클수리

전임에서 쓰는 기술로
박세계 배워서 분석가 되기

데이터 분석 로드맵에서 엄선한
최신 테크 트리로 탄탄히 배우기

파이썬 데이터 분석가 되기

+ 100% + 100%

셀레나 지음



03

Selena 강의 학습 방법 2단계

2. 수업을 들으면서 실시간 타이핑을 통해 실습 진행

- 정답지 파일
 - 파일명 : [정답용] 생성형AI와 파이썬 데이터 분석.ipynb
 - 용도 : Selena 강사가 수업을 진행하고 코드가 모두 완성된 파일로 수강생분들께서 실습 과정에서 오류가 발생했을 때 참고하여 해결하는 용도로 사용
- 실습 파일
 - 파일명 : [실습용] 생성형AI와 파이썬 데이터 분석.ipynb
 - 용도 : 코드가 비워진 파일로 수강생분들께서 수업을 들으면서 실시간으로 코드를 입력하며 학습 진행



03

Selena 강의 학습 방법 2단계

2. 수업을 들으면서 실시간 타이핑을 통해 실습 진행

- Selena 설명 듣고 직접 코드를 입력해서 실습 진행

```
+ 코드 + 텍스트 RAM 디스크 수정 가능
2 | Hello

# 만들어준 Python_read.txt 파일을 읽기 모드로 열기
read_file = open("Python_read.txt", "r")

[ ] # readline() : 텍스트 한 줄씩 읽어서 반환
# 한 줄 씩 읽어 출력할 때 줄 끝에 \n 문자가 있다면 빈 줄도 같이 출력됨
# 출력할 때마다 한 줄 씩 내려가서 출력됨
# 한 번 실행하면 "Programming! \n", 두 번 실행하면 "Hello" 출력
text = read_file.readline()
print(text)

[ ] # 만들어준 Python_read.txt 파일을 읽기 모드로 열기
read_file = open("Python_read.txt", "r")
```

```
+ 코드 + 텍스트 RAM 디스크 수정 가능

# 만들어준 Python_read.txt 파일을 읽기 모드로 열기
read_file = open("Python_read.txt", "r")

[ ] # readline() : 텍스트 한 줄씩 읽어서 반환
# 한 줄 씩 읽어 출력할 때 줄 끝에 \n 문자가 있다면 빈
# 출력할 때마다 한 줄 씩 내려가서 출력됨
# 한 번 실행하면 "Programming! \n", 두 번 실행하면 "H

[ ] # 만들어준 Python_read.txt 파일을 읽기 모드로 열기

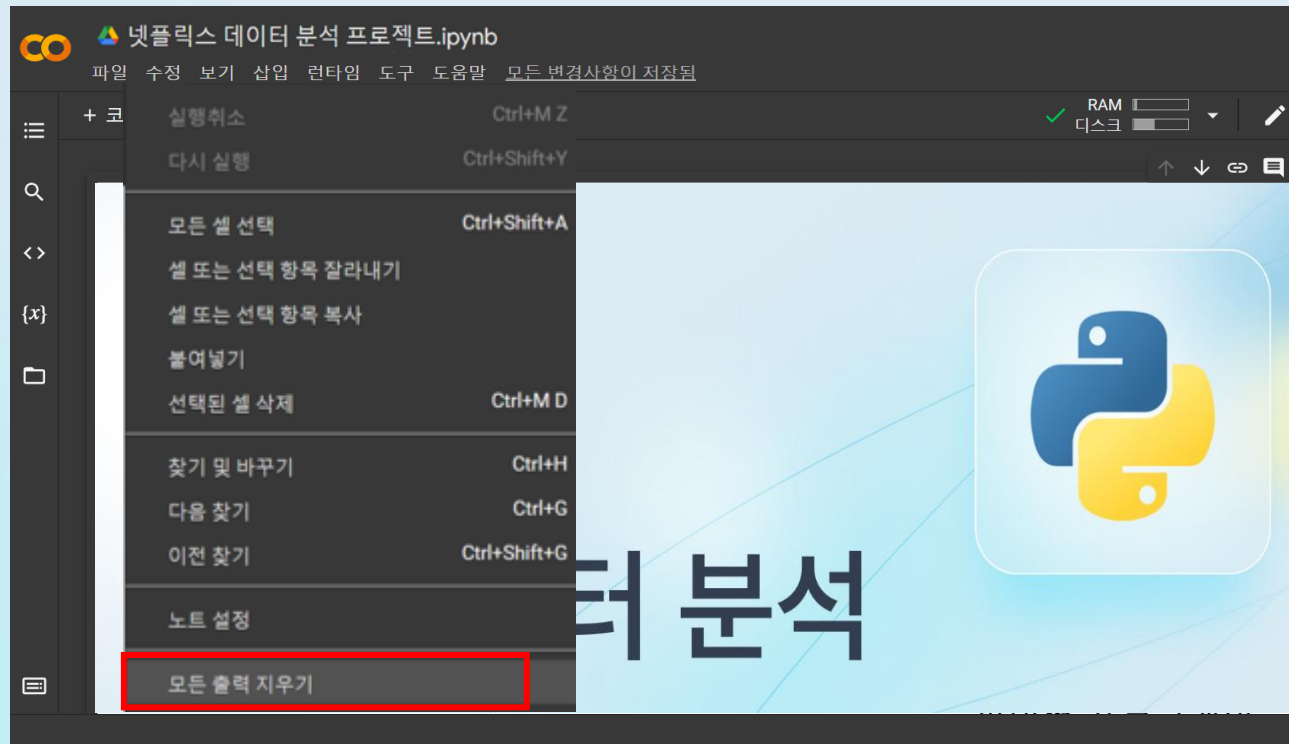
[ ] # readlines() : 파일의 모든 줄을 읽어서 각각의 줄을 리
```



04 Selena 강의 학습 방법 3단계

3. 수업이 끝나면 바로 복습하여 반복 학습

- 실습이 끝난 코랩 파일에서 '수정' 메뉴에서 '모든 출력 지우기' 클릭
- 코드 한 줄 한 줄에 대한 결과를 예상해보고 직접 실행하며 복습 진행

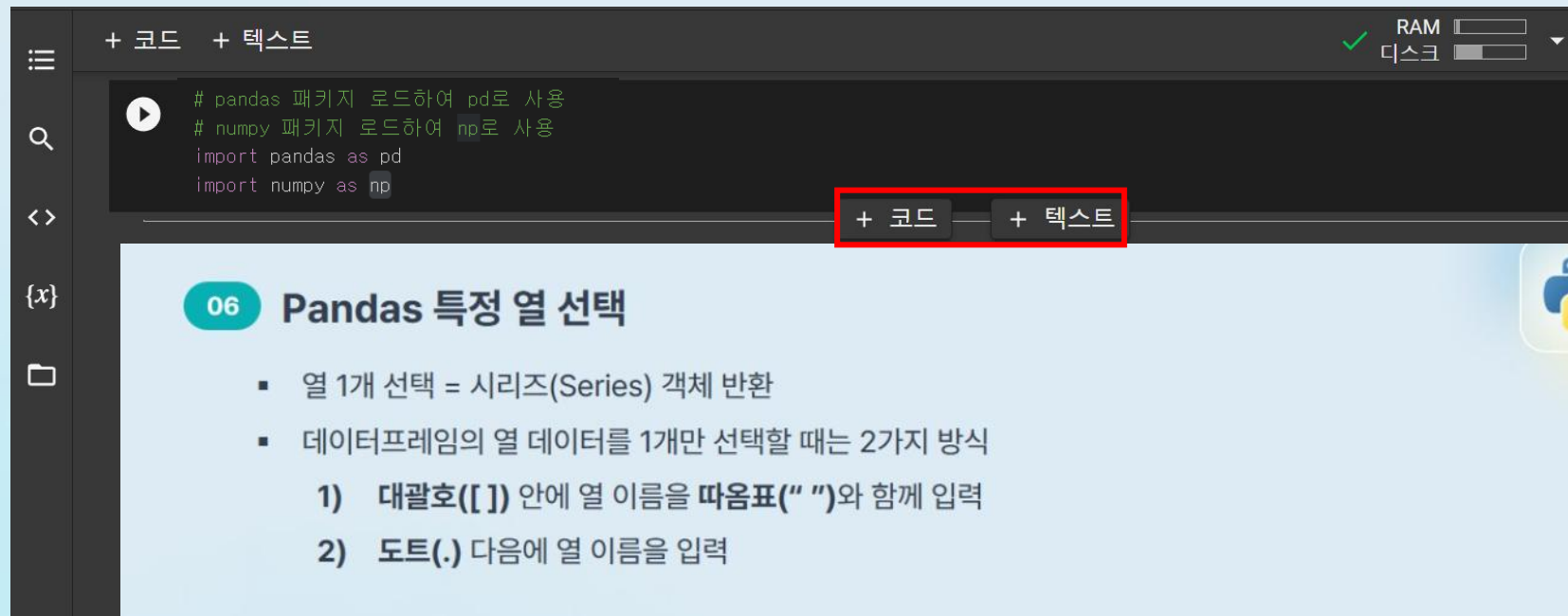




05 Selena 강의 학습 방법 4단계

4. 나만의 강의노트 만들기

- 직접 강의노트에 파이썬 공식 홈페이지 또는 책을 참고하여 추가하고 싶은 내용 삽입
- 코랩 코드 창에서 '코드', '텍스트' 버튼을 이용하여 삽입





06

Selena 강의 학습 방법 5단계

5. Q&A 활용

- 강의 시간에서 이해가 안 되는 부분
- 복습을 하면서 어려운 부분
- 언제나 질문 할 수 있습니다!
 - 오픈카톡방 링크 : <https://open.kakao.com/o/gm8FtZUg>
 - 생성형AI와 파이썬 데이터 분석 수업 전용 구글 엑셀 시트: <https://m.site.naver.com/1lppv>

